

ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

El estándar internacional para garantizar resultados válidos, exactitud técnica y la máxima confianza en su laboratorio.





¿Qué es?

Un documento internacional que define los requisitos para asegurar la competencia técnica, la imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios.



El Propósito

Garantizar que el laboratorio produce resultados válidos, precisos y confiables, promoviendo la confianza absoluta en su trabajo.

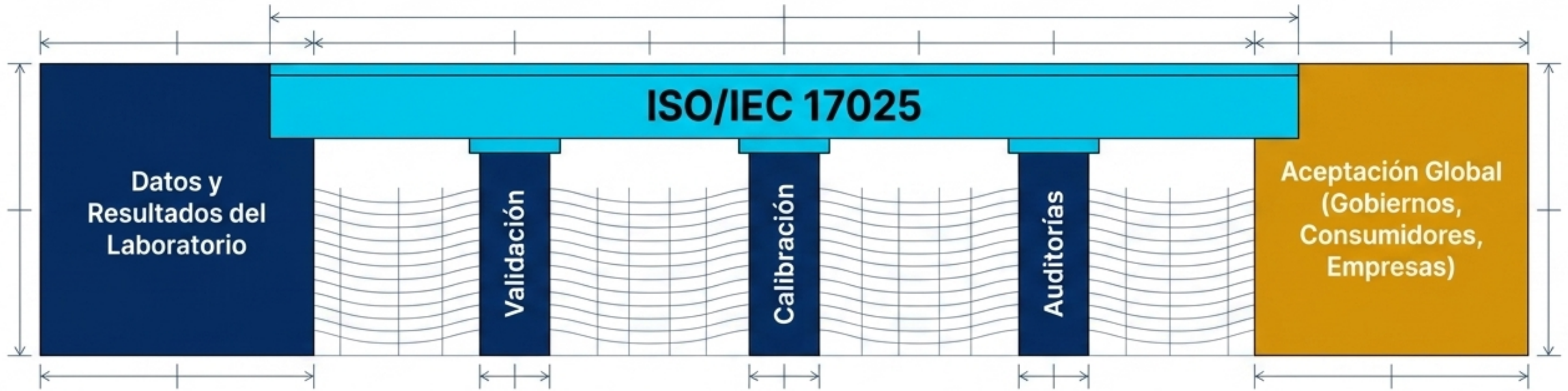


¿Para quién?

Aplicable a cualquier laboratorio (público, privado, clínico, ambiental, industrial) que realice muestreos, ensayos o calibraciones, sin importar su tamaño.

El Puente de la Confianza

Construyendo la confianza. El objetivo fundamental de la norma es asegurar que los resultados sean objeto de control y verificación, permitiendo que la sociedad y el mercado global confíen ciegamente en los datos emitidos.



Un estándar universal. Aplica a todos los sectores donde se requiere evidencia irrefutable y mediciones exactas.

Un estándar universal. Aplica a todos los sectores donde se requiere evidencia irrefutable y mediciones exactas.



Anatomía de la Norma

Level 6	Sección 8 (Sistema de Gestión)	Orden y Mejora – Manuales, auditorías internas y acciones correctivas.
Level 5	Sección 7 (Requisitos del Proceso)	Métodos – Usar métodos validados, registrar datos y calcular incertidumbres.
Level 4	Sección 6 (Requisitos de Recursos)	Personal y Equipo – Técnicos capacitados, equipos calibrados y entorno adecuado.
Level 3	Sección 5 (Requisitos Estructurales)	Organización – Definir roles y responsabilidades (quién hace qué y quién firma).
Level 2	Sección 4 (Requisitos Generales)	Imparcialidad y Confidencialidad – Actuar sin sesgos y proteger datos sensibles.
Level 1	Sección 1 (Objeto y Campo)	Aplica a todos los laboratorios que hacen ensayos/calibraciones.

Requisitos Técnicos

Enfoque: La Ciencia y la Exactitud.

Objetivo: Asegurar que la prueba en sí misma sea correcta.

Ejemplo Práctico: Validar un método químico para detectar plomo en agua.



Requisitos de Gestión

Enfoque: El Orden y la Supervisión.

Objetivo: Asegurar que el sistema esté organizado y auditado.

Ejemplo Práctico: Documentar ese método y realizar auditorías para verificar su uso.

La exactitud técnica sin control organizativo es insostenible; el control sin exactitud técnica es inútil.

Profundización: Requisitos Técnicos

Competencia del personal

Formación adecuada y comprobada para el método específico.

Validación de Métodos

Procedimientos científicamente probados para el uso específico.

Calibración y Mantenimiento

Equipos verificados constantemente contra patrones conocidos.

Trazabilidad e Incertidumbre

Rastrear mediciones y reportar siempre un margen de error conocido.



Profundización: Requisitos de Gestión

Documentación

Políticas, procedimientos e instructivos claros (las reglas escritas de trabajo).

Control de Registros

Trazabilidad de todas las calibraciones, mantenimientos y datos históricos.

Auditorías Internas

Revisiones periódicas sistemáticas para detectar fallas antes de que afecten al cliente.

Acciones Correctivas y Mejora Continua

Identificar no conformidades y optimizar el proceso permanentemente.



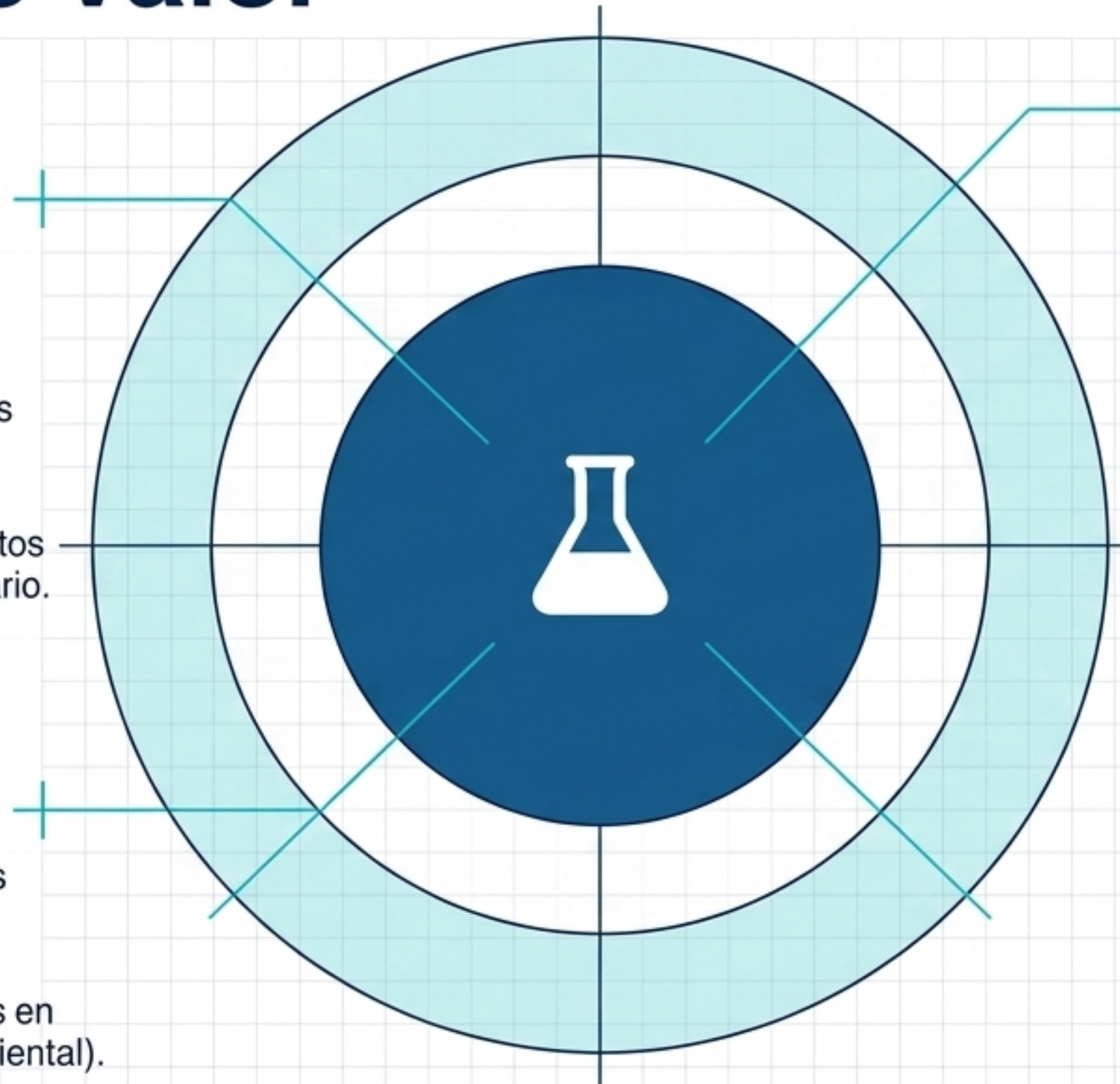
El Mapa de Valor

Beneficios Internos

1. **Resultados Confiables:** Reducción drástica de errores y resultados cuestionables.
2. **Productividad y Ahorro:** Menos retrabajo y menos gastos por reprocesar muestras.
3. **Moral del Equipo:** Procedimientos claros que facilitan el trabajo diario.

Beneficios Externos

1. **Aceptación Global:** Resultados aceptados internacionalmente (esencial para exportaciones).
2. **Cumplimiento:** Evita sanciones en sectores regulados (salud, ambiental).



Beneficios Externos

1. **Aceptación Global:** Resultados aceptados internacionalmente (esencial para exportaciones).
2. **Cumplimiento:** Evita sanciones en sectores regulados (salud, ambiental).
3. **Confianza Total:** Gobiernos y consumidores confían en el sello de una entidad acreditada.

La Ventaja Competitiva

La acreditación ISO/IEC 17025 no es solo un requisito técnico,
es una herramienta de crecimiento comercial.



Sello de Calidad: Distingue al laboratorio en mercados altamente competitivos.

Nuevos Contratos: Facilita la captación de clientes de alto nivel que exigen pruebas irrefutables.

Pasaporte de Exportación: Fundamental para empresas exportadoras que requieren que sus productos sean validados por laboratorios acreditados.

La Ruta de Implementación



Fase 1: Planificar y Documentar

Paso 1 - Diagnóstico de Brechas

Analizar qué prácticas actuales cumplen o no con la norma (estado real vs exigido).

Paso 2 - Definir Alcance

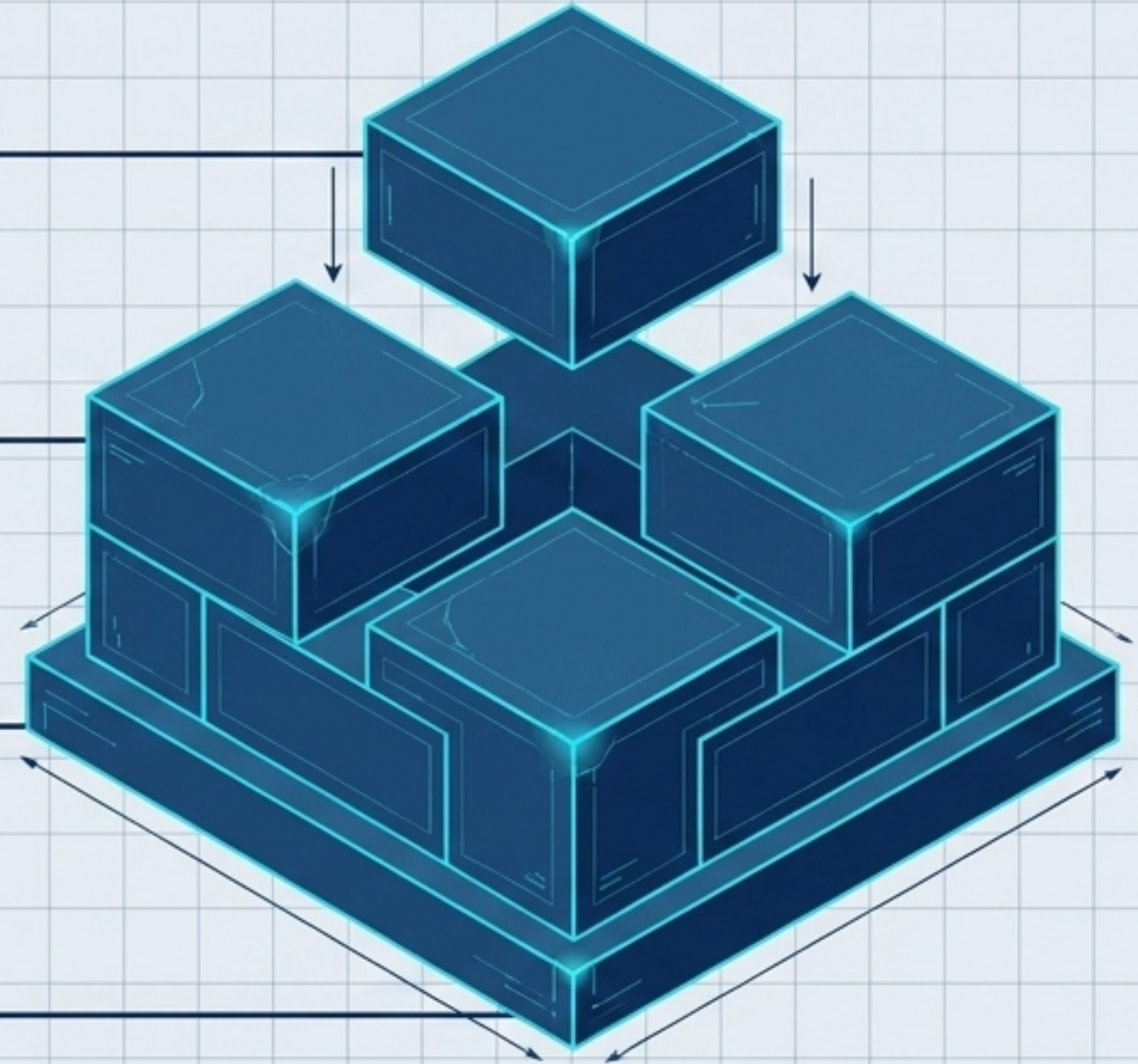
Seleccionar los ensayos o calibraciones iniciales a incluir en el sistema.

Paso 3 - Plan de Implementación

Establecer objetivos, plazos, recursos y responsables.

Paso 4 - Sistema de Calidad

Crear la documentación crítica (Manual de calidad, políticas, procedimientos para trazabilidad y equipos).



Fase 2: Ejecutar y Capacitar



Paso 5 - Implementar Cambios Técnicos

Ajustar la realidad física del laboratorio. Validar métodos de ensayo, calibrar equipos físicos, y asegurar condiciones ambientales correctas.

Paso 6 - Capacitación del Personal

Formar a todo el equipo para que entienda y aplique la norma en su día a día. Enseñarles prácticamente cómo documentar una calibración o registrar no conformidades.

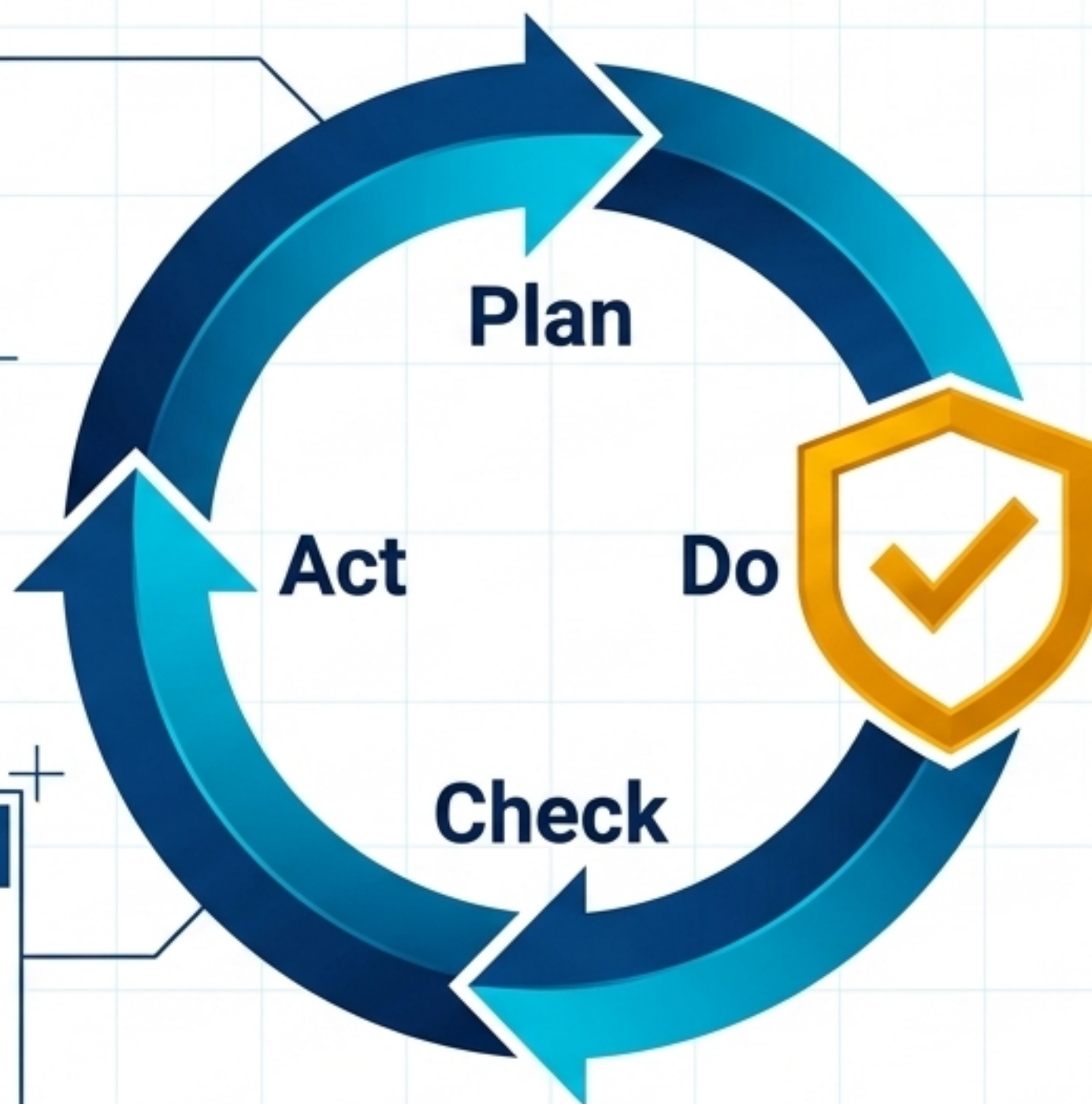
Fase 3: Verificar y Mejorar

Paso 7 - Auditorías Internas

Revisiones estrictas previas a la evaluación oficial para detectar incumplimientos. (Recomendado mínimo una al año).

Paso 9 - Mantener y Mejorar

Aplicar el ciclo PDCA perpetuamente. Corregir no conformidades, participar en comparaciones interlaboratorios y renovar la acreditación.



Paso 8 - Acreditación Formal

Evaluación in situ por parte de organismos nacionales (ENAC, ONAC, EMA). Verificación documental y técnica.

Por qué ISO 9001 no es suficiente para un laboratorio

ISO 9001 (Sistema General)	ISO/IEC 17025 (Específica de Laboratorios)
Enfoque: Calidad organizacional general.	Enfoque: Competencia técnica e imparcialidad metrológica.
Demuestra: Que los procesos están documentados.	Demuestra: Capacidad real en ensayos, validaciones y calibraciones.
Límite: NO garantiza competencia técnica ni evalúa la validez científica de un resultado. 	Mandato: Exige pruebas físicas de capacidad técnica (equipos calibrados, incertidumbre de medición). 

Preguntas Frecuentes



¿Es obligatoria?

Por lo general no por ley, pero es estrictamente necesaria en sectores regulados (salud, ambiental, alimentos) y exigida por la industria para garantizar calidad.



¿Cuánto tiempo toma?

Desde varios meses hasta más de un año. Depende enteramente del tamaño del laboratorio, el alcance de los métodos y el estado inicial de sus procesos.



¿Quién acredita?

Los organismos nacionales de acreditación de cada país mediante evaluaciones rigurosas. Ejemplos: ENAC (España), EMA (México), ONAC (Colombia).

Recursos Clave



Documentación Oficial

Texto íntegro de la norma ISO/IEC 17025:2017 (disponible en [iso.org](https://www.iso.org)).



Cooperación Internacional (ILAC)

Folletos informativos y directrices globales sobre acreditación de laboratorios.



Entidades Nacionales

Sitios oficiales de ENAC, ONAC, EMA, INACAL para criterios locales y solicitudes formales.



Guías Prácticas de Implementación

Artículos paso a paso de consultoras especializadas (ej. LABBOTH, Laboratorios GA).



Confianza en cada resultado.

La norma ISO/IEC 17025 no es solo un trámite administrativo; es la intersección exacta donde la ciencia impecable se encuentra con la gestión rigurosa para producir la verdad técnica.